



תוכנית AI 2026



ערכת למידה

איתור מידע

ו-Deep Research

בהובלת אלעד דרמון



יוצאים לדרך

המפגש הסתיים, הלמידה נמשכת!



ברוכים הבאים לשלב הבא במסע שלכם אל עולם הבינה המלאכותית.
ערכת הלמידה שבידכם היא המפתח להפיכת הידע שרכשתם לחלק בלתי נפרד מארגז הכלים המקצועי שלכם.
הערכה תלווה אתכם בצעדים הראשונים, ותאפשר לכם לשלב ביעילות את הכלים החדשים בשגרת העבודה שלכם. למידה מהנה!

4 עקרונות לשילוב AI בשגרת העבודה



התחילו מהמטרה, לא מהכלי



במקום להתחיל מ"בואו נשתמש ב-AI", בחרו משימה שחוזרת אצלכם בעבודה או יוצרת עומס, והגדירו מראש מה אתם רוצים לשפר בתהליך ביצועה. כשהמטרה ברורה, קל יותר לבחור את כלי ה-AI המתאים ולהשתמש בו בצורה מדויקת ויעילה.

ספקו ל-AI הנחיות כמו לעובד חדש



השקיעו בהנחיה הראשונית שאתם נותנים ל-AI: פרטו מהי המשימה, מי קהל היעד ומה התוצר הנדרש. שלבו מסמכים או מקורות שעליהם יוכל להתבסס. ככל שההכוונה תהיה מדויקת יותר, כך התוצאה תדרוש פחות תיקונים ותהיה קרובה יותר למה שאתם באמת צריכים.

קבעו נקודות בקרה ברורות



AI יכול להציע, לייצר ולהאיץ תהליכים, אך האחריות לתוצאה נשארת אצלכם. הגדירו מראש מה אתם בודקים לפני שימוש בתוצר - למשל עובדות, מספרים, שפה או התאמה למדיניות הארגון ולכללי אבטחת מידע.

הפכו הצלחות לשגרה קבועה



מצאתם שימוש ב-AI שחסך לכם זמן או עשה סדר? מעולה. חזרו עליו בביצוע משימות דומות, הפכו אותו להרגל, ושתפו קולגות. ככה תטמיעו שיפור אמיתי בשגרת העבודה - לא רק שלכם, אלא של הצוות כולו.

אבטחת מידע

סיכוני אבטחת מידע לארגונים



חשיפת מידע רגיש



שאלות שנשאלות בכלי AI עלולות לחשוף בשוגג תוכניות סודיות, או נתונים פנימיים של הארגון.

גניבת מידע



מערכות בינה מלאכותית יכולות לשתף מידע באופן נרחב, מה שעלול לסכן סודות עסקיים ונתונים רגישים.

תוכנות זדוניות



תגובות בינה מלאכותית עשויות לכלול קוד זדוני.

מידע שגוי



מידע שנוצר על ידי בינה מלאכותית עשוי להיות לא מאומת, מה שמוביל לבעיות אמינות וקניין רוחני אפשריות.

מדיניות להפחתת סיכונים



כלים מורשים בלבד



משתמשים רק בכלים מאושרים לשימוש בעבודה, עם אימייל ומחשב נייד של החברה. כל כלי AI אחר דורש אישור.

הגבלות נתונים



שיתוף מידע סודי, קנייני, מוסדר או המאפשר זיהוי אישי (אודות עובדים, לקוחות או שותפים) עם כלים חיצוניים אסור בהחלט.

מדיניות מתפתחת



כל חברה עשויה להוסיף או לחסום כלים מסוימים בתוך פלטפורמת הבינה המלאכותית הארגונית, ככל שהשימוש בה מתפתח.

יש ספק? אין ספק!

לכל שאלה בנושא יש לפנות לאחראי/ת אבטחת מידע בארגון.





מה למדנו?

המעבר מחיפוש מידע לניהול מחקרי עומק



בהרצאה זו גילינו שהעידן שבו הקלדנו מילות מפתח בודדות במנועי חיפוש כדי לקבל רשימת לינקים הסתיים, ואנו עוברים לעבודה עם "מנועי מחקר". ראינו כיצד המכונה מסוגלת לבנות לעצמה תוכנית מחקר, לסרוק עשרות מקורות במקביל ולבצע סינתזה בין מסמכים, אך הדגש המרכזי נותר על החשיבה הביקורתית שלנו: עלינו לבצע וולידציה לכל נתון ולוודא שהמקורות מהימנים.

1 ארבעת המרכיבים של פרומפט אפקטיבי לאיתור מידע

- הגדרת מומחיות**
 - הנחיית המכונה לפעול כדמות מקצועית ספציפית (למשל: "אתה מומחה לפיתוח ארגוני") משפרת משמעותית את איכות התוצאות.
- פירוט המשימה**
 - כתיבת הנחיה ברורה ומפורטת הכוללת את הפעולה הנדרשת מונעת תוצרים כלליים או שטחיים מדי.
- אפיון קהל היעד**
 - הגדרת הנמען עבורו מבוצע המחקר מאפשרת למכונה להתאים את השפה והתוכן לרמה המקצועית הנדרשת.
- מתן דגשים ספציפיים**
 - הוספת מגבלות ותיחומים, כגון טווח תאריכים, סוגי קבצים (כמו PDF) או אזורים גיאוגרפיים, מובילה לדיוק מרבי במחקר.

2 המאפיינים של מחקר עומק (Deep Research) ב-AI

- בניית תוכנית מחקר**
 - כלים מתקדמים אינם רצים ישר לחיפוש, אלא מגבשים תחילה תוכנית עבודה הכוללת את הנושאים והשאלות שייבדקו.
- עבודה איטרטיבית**
 - המחקר אינו פעולה חד-פעמית, אלא תהליך שבו המכונה מחפשת, לומדת מהתוצאות ומבצעת חיפוש המשך ממוקדים יותר.
- ריבוי מקורות והצלבה**
 - כלי AI מסוגלים לסרוק עשרות ומאות מקורות מידע במקביל (כמו מאמרים, אתרי חדשות ודו"חות) ולבצע ביניהם הצלבות.
- שקיפות התהליך**
 - כלי מחקר איכותיים מציגים למשתמש את שלבי החשיבה שלהם ואת רשימת המקורות המלאה שעליהם התבססו.



מה למדנו?

המעבר מחיפוש מידע לניהול מחקרי עומק



3

חשיבה ביקורתית כמרכיב בלתי נפרד מהתהליך

- **חובת הוולידציה**
המשתמש חייב לבדוק כל פיסת מידע שהמכונה מייצרת, שכן היא עלולה להמציא נתונים או לטעות בפרשנות המקור.
- **בדיקת מקורות**
חשוב לוודא שהמכונה אכן פנתה לאתרים המוסמכים הרלוונטיים לתחום המקצועי ולא הסתמכה על מידע שגוי.
- **רלוונטיות המידע**
יש לבחון האם התוצרים שהתקבלו אכן עונים על הצורך העסקי המקורי ולא רק נראים מרשימים מבחינה ויזואלית.
- **השוואה בין כלים**
שימוש במספר כלי AI לאותה שאילתא מאפשר לזהות סתירות ולזקק את התשובה המדויקת ביותר.

4

שרשור כלים ליצירת תוצרי עבודה משלימים

- **סינתזה ועיבוד**
ניתן להוציא את תוצרי המחקר הגולמיים לעיבוד נוסף בכלים המיועדים לסיכום ותמצות מידע מורכב.
- **הנגשה ויזואלית**
כלי מחקר מסוימים מאפשרים להפוך דו"ח טקסטואלי ארוך לאינפוגרפיקה אינטראקטיבית בלחיצת כפתור.
- **מעבר למצגות**
ניתן להעתיק תוצרי מחקר עומק לכלים ייעודיים הבונים מצגות מקצועיות באופן אוטומטי תוך שמירה על המידע המקורי.
- **ארגון ידע פנימי**
שילוב בין מחקר חיצוני למידע ארגוני (באמצעות כלים כמו NotebookLM) יוצר בסיס ידע מקיף ונגיש לצוות.

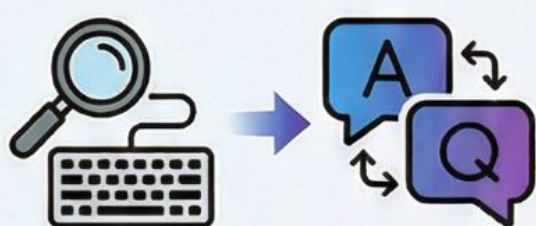


מה למדנו?

איתור מידע ו-Deep Research: המדריך לעידן ה-AI

הבנת המעבר מחיפוש מסורתי למחקר עומק איטרטיבי מבוסס בינה מלאכותית.

המהפכה: ממנועי חיפוש למנועי תשובות



מעבר משימוש במילות מפתח לשפה טבעית וקבלת סקירות מקיפות ללא צורך בכניסה ללינקים רבים.

נוסחת הפרומפט האפקטיבי למחקר עומק

דגשים
ספציפיים
(מקורות וזמנים)

קהל
היעד

המשימה

תפקיד
המומחה

הגדרה מדויקת של ארבעה ממדים
לבקשה מקיפה.

בחירת הכלי הנכון למשימת המחקר



Gemini

לויזואליזציה



Perplexity

לחיפוש עצמאי



Elicit

למאמרים אקדמיים

שימוש מושכל בכלים ייעודיים לפי צורך.

חובת האימות: חשיבה ביקורתית קודמת לכל



Hallucinations



המכונה עלולה לטעות (Hallucinations)
– על החוקר לבצע ולידציה לכל נתון
ולוודא הסתמכות על מקורות
מקורות מהימנים.



ארגז כלים

כלי ה-AI שהוצגו במפגש



דגשים מרכזיים על הכלי שהוצגו במפגש

שם הכלי

כלים אלו עוזרים לבצע מחקרי עומק יסודיים על ידי בניית תוכנית מחקר וסריקת עשרות מקורות מידע במקביל, ותומכים בכתיבת דו"חות מקיפים.

Gemini / ChatGPT
(Deep Research)

כלי זה עוזר לך לקבל תשובות מהירות ומגובות במקורות מכל רחבי הרשת. הוא תומך במשימות של איתור מידע עדכני בשפה טבעית, תוך הצגת קישורים ישירים לאתרים שמהם נלקח המידע.

Perplexity

כלי זה עוזר לך לבצע מחקרים בתוך סביבת העבודה המאובטחת של הארגון. הוא תומך במשימות של איסוף נתונים מהאינטרנט ומהמידע הארגוני תוך שמירה על פרטיות המידע.

Microsoft Copilot
(Researcher Agent)

כלי זה עוזר לך להבין מגמות בזמן אמת על ידי סריקת אתרי אינטרנט לצד פוסטים (Tweets) מהרשת החברתית X. הוא תומך במשימות שבהן נדרש מידע על דעת קהל או מגמות חדשות.

Grok

למאגר כלי ה-AI המלא





ארגז כלים

כלי ה-AI שהוצגו במפגש



דגשים מרכזיים על הכלי שהוצגו במפגש

שם הכלי

כלי זה עוזר לך לארגן ולנתח כמויות גדולות של מסמכים ומחקרים במקום אחד. הוא תומך ביצירת מפות חשיבה, סרטונים, סיכומים קוליים ושאלת שאלות על מקורות ספציפיים שהזנתם.

NotebookLM

כלי זה עוזר לך לאתר ולסכם מאמרים אקדמיים ומדעיים. הוא תומך במשימות של מחקר ספרות מקצועית ומציאת תכנים רלוונטיים מתוך מאגרי מידע מחקריים.

Elicit

כלי זה עוזר לך לקבל סיכומים מבוססי ראיות מעולם הרפואה והמדע. הוא תומך במשימות של אימות נתונים קליניים ומציאת רפרנסים רפואיים מהימנים.

Open Evidence

כלי זה עוזר לך להפעיל "סוכני מחקר" עצמאיים המבצעים פעולות מרובות. הוא תומך במשימות של מחקר שוק והפקה אוטומטית של מצגות ודו"חות מתוך ממצאי המחקר.

Genspark

למאגר כלי ה-AI המלא





ארגז כלים

כלי ה-AI שהוצגו במפגש



המדריך המהיר: ביצוע מחקר עומק ב-Gemini



יצירת דו"ח מחקר מפורט ומגובה
במקורות על נושא מקצועי.



המשימה:

לוחצים על 'כלים', בוחרים במצב
'Deep Research' ומזינים פרומפט
מפורט הכולל הגדרת מומחה, משימה,
קהל יעד ודגשים מיוחדים.



מה אתם מספקים לכלי?

תוכנית מחקר לאישור, ולאחריה
דו"ח מקיף (10-15 עמודים)
ב-Google Docs עם ציטוטים
ומקורות לחיצים.



מה אתם מקבלים בחזרה?

לאחר קבלת המחקר, השתמשו בכפתור 'יצירה' ובחרו
ב'אינפוגרפיקה' כדי לקבל ויזואליזציה של הנתונים
המרכזיים בגרפים אינטראקטיביים.

טיפ לשיפור התוצאה:





ארגז כלים

כתיבת פרומפט אפקטיבי

5 טיפים לניסוח פרומפטים טובים יותר:



1 הגדירו את הכלי כ"מומחה"

התמקדו בעולם התוכן הרלוונטי למשימה
"אתה מומחה למכירת מדפסות תלת-ממד"

2 הגדירו את התוצר

הסבירו מה בדיוק אתם רוצים לקבל
"נסח מייל מכירות ללקוחה פוטנציאלית"

3 הגדירו את קהל היעד

פרטו למי התוצר מיועד, ולמי הוא צריך להתאים
"המייל מיועד למנהלת רכש בחברת ייצור"

4 הוסיפו דגשים מיוחדים

ציינו מאפיינים מיוחדים, פורמט, טון, שפה וכד'
"שים דגש על החיסכון בעלויות הייצור. כתוב מייל קצר, מקצועי וידידותי"

נסו זאת בעצמכם!



אתה מומחה ל (תחום מקצועי / נישה)

המשימה שלך היא (הגדרת התוצר)

קהל היעד הוא (תיאור קהל יעד)

שים דגש על (מאפיינים מיוחדים)

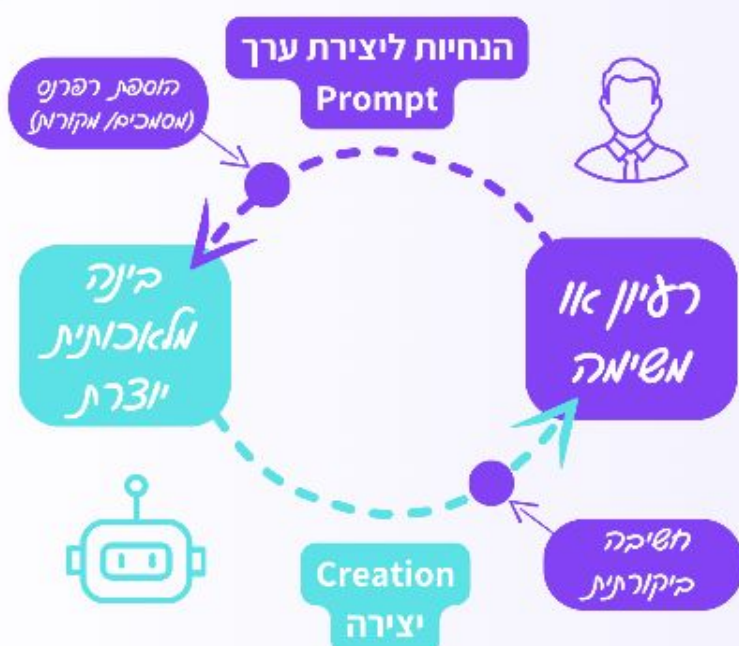
5 שפרו בהדרגה

התייחסו לתשובה כטיוטה ראשונית ודייקו את התוצר

"צור גרסה קלינה יותר, שתפנה ללקוחה בגובה העיניים עם קריאה ברורה לפעולה"

עבודה עם כלי AI היא יצירה משותפת.

"לופ" מתמשך של עבודה עם המכונה, חשיבה ביקורתית, ושיפור מתמיד של התוצר.





תרגול

תרגילי התנסות בכלי AI



תרגיל 1: בניית פרומפט אפקטיבי למחקר



- בחרו נושא מקצועי אחד שמעסיק אתכם בעבודתכם היומיומית.
- נסחו פרומפט הכולל את ארבעת הממדים: הגדרת מומחה, המשימה, קהל היעד ודגשים.
- הזינו את הפרומפט לכלי AI שמבצע Deep Research והמתינו לבניית תוכנית המחקר.

תרגיל 2: וולידציה וחשיבה ביקורתית



- בחרו פסקה אחת מתוך דו"ח המחקר שנוצר עבורכם על ידי ה-AI בתרגיל מס' 1.
- לחצו על הקישורים למקורות המופיעים בתחתית הפסקה או בסוף הדו"ח.
- השוו בין המידע המופיע באתר המקור לבין הסיכום שכתבה המכונה כדי לוודא דיוק.

תרגיל 3: שרשור מחקר למצגת ויזואלית



- העתיקו את טקסט המחקר שקיבלתם בתרגיל מס' 1 (השתמשו בכפתור ה-Copy).
- הזינו את הטקסט לכלי Gamma תחת האפשרות של יצירת מצגת מטקסט קיים.
- בחרו תבנית עיצוב ועקבו אחר תהליך יצירת השקפים המבוססים על ממצאי המחקר.

בהצלחה!
אנחנו כאן לרשותכם בכל שאלה:

ליצירת קשר

